

⚠ NUTZUNGSBEDINGUNGEN ⚠

Dieses Dokument ist noch in Bearbeitung (WIP). Solltest du einen Fehler entdecken, kontaktiere mich bitte entweder privat oder erstelle ein Ticket auf GitHub.

Ich wiederhole: Es ist NOCH IN BEARBEITUNG.

NUTZE DIESES DOKUMENT NICHT ZUM LERNEN.

WARTE AUF DIE VOLLSTÄNDIGE VERSION.
UND BETRACHTES ES ANDERNFALLS SO, ALS OB ALLES FALSCH SEIN KÖNNTE.



Ömer

3. Mathematik Klausur 06.05.2026

Geometrische Analysis

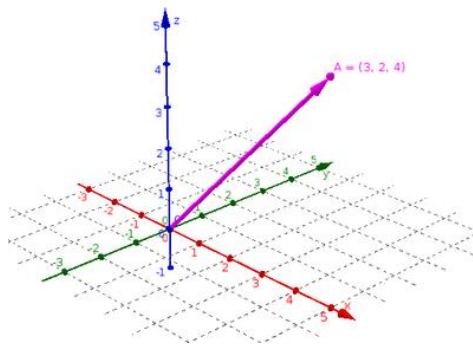
Dreidimensionale Graphen

Was ist ein Vektor?

Ein Vektor beschreibt eine gerichtete Verschiebung (Translation) im Raum (oder Ebene).

Er wird durch seine Koordinaten in einem Koordinatensystem dargestellt und als Zahlentripel geschrieben. Er kann zwei- oder dreidimensional sein.

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$



Der Vektor wird durch einen Pfeil gekennzeichnet.
Pfeile gleicher Länge und gleicher Richtung kennzeichnen den **gleichen** Vektor.

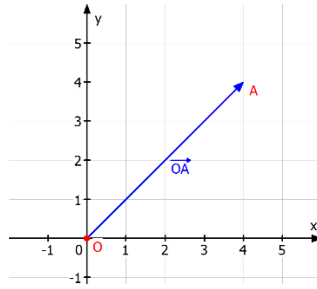
Ortsvektor

Zeichnet man vom Ursprung $O = (0/0/0)$ des Koordinatensystem einen Pfeil zum Punkt $A = (0/4/4)$

So repräsentiert dieser den Vektor $\overrightarrow{OA}$, was auch als $\vec{a}$ geschrieben werden kann.

$$\overrightarrow{OA} = \vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$\overrightarrow{OA}$ wird als **Ortsvektor** des Punktes A bezeichnet.



Rechnen mit Vektoren

Addition

Algebraisch

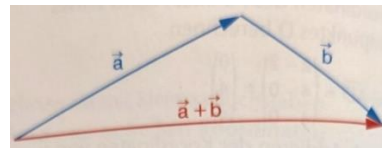
$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{pmatrix}$$

Die einzelnen Koordinaten der beiden Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ werden jeweils addiert.

Beispiel:

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Geometrisch



Die Pfeile werden aneinandergehängt, Dies entspricht dem Nacheinanderausführen der durch $\vec{a}$ und $\vec{b}$ gegebenen Verschiebungen. Der resultierende Pfeil kennzeichnet den Summenvektor $\vec{a} + \vec{b}$

S-Multiplikation

Algebraisch

$$s \cdot \vec{a} = s \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} sa_1 \\ sa_2 \\ sa_3 \end{pmatrix}; s \in \mathbb{R}$$

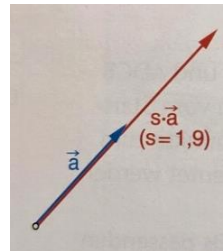
Jede Koordinate des Vektors $\vec{a}$ wird mit der reellen Zahl s multipliziert.

Beispiel:

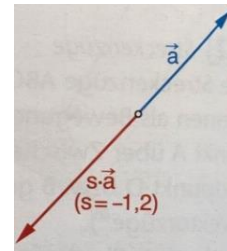
$$1,9 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3,8 \\ 7,6 \\ 5,7 \end{pmatrix}$$

$$(-1,2) \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,4 \\ -4,8 \\ -3,6 \end{pmatrix}$$

Geometrisch



Der Pfeil wird auf die s -fache Länge gestreckt. Die Richtung bleibt erhalten.



Der Pfeil wird auf die $|s|$ -fache Länge gestreckt. Die Richtung wird umgekehrt.

Linearkombination

Algebraisch

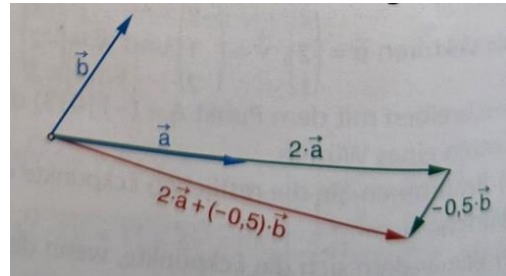
Ein Vektor

$\vec{x} = r \cdot \vec{a} + s \cdot \vec{b}$ mit $r, s \in \mathbb{R}$ heißt eine Linearkombination der Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$.

Geometrisch

Beispiel:

$$2 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} + (-0,5) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5,5 \\ 7 \\ 6,5 \end{pmatrix}$$



Differenzvektor (Vektor zwischen zwei Punkten berechnen)

Wenn die Koordinaten zweier Punkte gegeben sind und man die Koordinaten des Vektors (der Verschiebung) ermitteln möchte, lässt sich dies wie folgt berechnen:

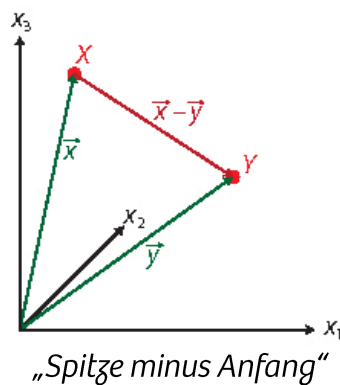
$$A(a_1 | a_2 | a_3), \quad B(b_1 | b_2 | b_3)$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} b_1 - a_1 \\ b_2 - a_2 \\ b_3 - a_3 \end{pmatrix}$$

Beispiel:

$$A(1 | 1 | 3), \quad B(-1 | 2 | 6)$$

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -1 - 1 \\ 2 - 1 \\ 6 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$



Mittelpunkt einer Strecke mit Vektoren bestimmen

Der Mittelpunkt von der Strecke $\overline{AB}$ lässt sich als Linearkombination

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AB}$$

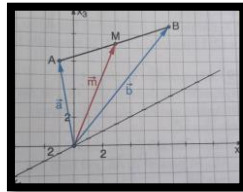
$$\vec{m} = \vec{a} + \frac{1}{2} \cdot (\vec{b} - \vec{a})$$

oder als Mittelwert

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$$

$$\vec{m} = \frac{1}{2} \cdot (\vec{a} + \vec{b})$$

darstellen.

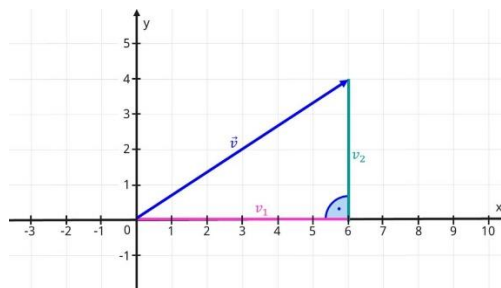


Betrag eines Vektors bestimmen (Länge)

Der Betrag eines Vektors ist ein Maß für seine Länge (Abstand zwischen seinem Start- und Endpunkt). Er ist immer eine nichtnegative reelle Zahl.

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \qquad |\vec{b}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$$



Skalarprodukt eines Vektors algebraisch bestimmen

Für zwei Vektoren ist das Skalarprodukt definiert als:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}; \vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \qquad \vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}; \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} * \vec{u} = v_1 \cdot u_1 + v_2 \cdot u_2 + v_3 \cdot u_3 \qquad \vec{a} * \vec{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2$$

Man multipliziert also alle Koordinaten komponentenweise und addiert die Produkte.

Parallelität von Vektoren

Die Parallelität von zwei Strecken $\overline{AB}$ und $\overline{CD}$ lässt sich mithilfe von Vektoren leicht erkennen

Zwei Vektoren ($\vec{u} = \overrightarrow{AB}$; $\vec{v} = \overrightarrow{CD}$) sind genau dann parallel (kollinear), wenn:

$$\vec{u} = c \cdot \vec{v}$$
$$(c \in \mathbb{R})$$

Beispiel:

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\vec{u} = c \cdot \vec{v}$$

$$\vec{u} = 2 \cdot \vec{v}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}, \text{ wahre Aussage: } \vec{u} \text{ und } \vec{v} \text{ sind kollinear}$$

$$\vec{u} \parallel \vec{v}$$



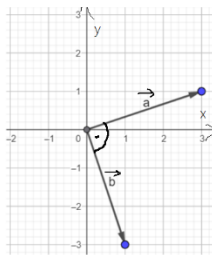
Orthogonalität von Vektoren

Zwei Vektoren sind genau dann zueinander orthogonal (senkrecht), wenn deren Skalarprodukt null beträgt

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$
$$\vec{a} \perp \vec{b}$$

Beispiel:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} = 3 \cdot 1 + 1 \cdot (-3) = 0$$
$$\vec{a} \perp \vec{b}$$

Winkel zwischen zwei Vektoren

Der Winkel zwischen zwei Vektoren wird immer im Bereich 0° bis 180° (bzw. 0 bis π im Bogenmaß) definiert.

Winkel über 180° oder negativ kommen nicht vor, weil man stets den kleineren der beiden möglichen Winkel nimmt.

Mithilfe des Skalarprodukts lässt sich schnell bestimmen, ob ein Winkel rechtwinklig, spitz oder stumpf ist.

$$\vec{a} * \vec{b} = 0$$

$$\varphi = 90^\circ \text{ (rechter Winkel)}$$

$$\vec{a} * \vec{b} > 0$$

$$0^\circ \leq \varphi < 90^\circ \text{ (spitzer Winkel)}$$

$$\vec{a} * \vec{b} < 0$$

$$90^\circ < \varphi \leq 180^\circ \text{ (stumpfer Winkel)}$$

Zur Berechnung des exakten Winkels wird die folgende Formel verwendet:

$$\cos(\varphi) = \frac{\vec{a} * \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

Beispiel:

Geg:

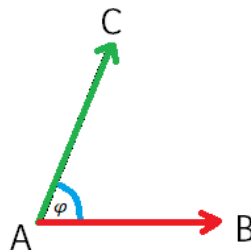
A(1|2|3)

B(3|0|-4)

C(-2|1|3)

Ges:

φ

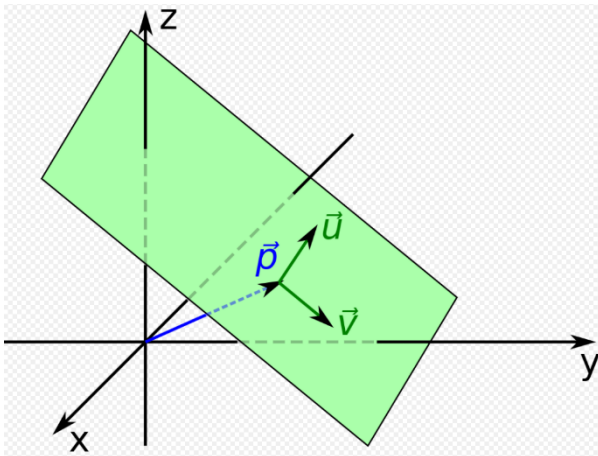


$$\begin{aligned}\vec{AB} &= \begin{pmatrix} 3-1 \\ 0-2 \\ -4-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -7 \end{pmatrix} \\ \vec{AC} &= \begin{pmatrix} -2-1 \\ 1-2 \\ 3-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \cos(\varphi) &= \frac{\vec{AB} * \vec{AC}}{|\vec{AB}| \cdot |\vec{AC}|} \mid \arccos \\ \varphi &= \arccos\left(\frac{\vec{AB} * \vec{AC}}{|\vec{AB}| \cdot |\vec{AC}|}\right) \\ \varphi &= \arccos\left(\frac{\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -7 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -7 \end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}\right|}\right) \\ \varphi &= \arccos\left(\frac{2 \cdot (-3) + (-2) \cdot (-1) + (-7) \cdot 0}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-7)^2} \cdot \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2 + (0)^2}}\right) \\ \varphi &\approx 99,645^\circ\end{aligned}$$

Ebene

Eine Ebene ist ein zweidimensionales, unendlich ausgedehntes, flaches Objekt im dreidimensionalen Raum.

Man kann sie sich als eine unendlich dünne, glatte Fläche vorstellen, die in alle Richtungen gerade verläuft.



Eine Ebene ist eindeutig bestimmt (d. h. es gibt genau eine Ebene, die die Bedingung erfüllt) durch:

→ Drei Punkte, die nicht auf einer Geraden liegen (nicht kollinear sind),

→ Einen Punkt und eine Gerade, die nicht durch diesen Punkt verläuft.

→ Zwei sich schneidende Geraden Zwei parallele, aber nicht identische Geraden

→ Einen Punkt und einen Normalenvektor (Vektor, der senkrecht auf der Ebene steht)

Stochastik - Wahrscheinlichkeitsberechnung

Wiederholung

Zufallsexperimente

Ein Zufallsexperiment ist ein Vorgang, bei dem das Ergebnis **nicht vorhersehbar** ist, aber **alle möglichen Ergebnisse bekannt** sind.

Merkmale eines Zufallsexperiments:

- Es gibt **mehrere mögliche Ergebnisse**
- Das Ergebnis **kann nicht sicher vorhergesagt** werden
- Das Experiment **kann unter gleichen Bedingungen wiederholt** werden

Fachbegriffe

Ergebnisraum (Ω)

die **Menge aller möglichen Ergebnisse** eines Zufallsexperiments
wird mit Omega (Ω) bezeichnet.

Beispiele:

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel

$$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$$

Münzwurf

$$\Omega = \{Kopf, Zahl\}$$

Ergebnis (ω)

das **konkrete Resultat** eines Zufallsexperiments
wenn ein **Zufallsexperiment** durchgeführt wird, tritt genau ein **Ergebnis (ω)** aus dem
Ergebnisraum (Ω) ein.

Beispiele:

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel: $\omega = 4$

Münzwurf: $\omega = \text{Zahl}$

Ereignis (A)

eine Teilmenge des Ergebnisraums (Ω)

tritt auf, wenn eines seiner Elemente als Ergebnis auftritt

oft mit Buchstaben (z. B. A , B) bezeichnet.

Beispiele:

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel

Ereignis A = „Die Augenzahl ist gerade“

$$A = \{2, 4, 6\}$$

Münzwurf

Ereignis B = „Es kommt Kopf“

$$B = \{Kopf\}$$

Ein Ereignis, das **nur aus einem Ergebnis** besteht, nennt man **Elementarereignis**

Ein Ereignis, das **nicht eintreten** kann, nennt man **unmögliches Ereignis**

Ein Ereignis, das **immer eintreitet**, nennt man **sicheres Ereignis**

Gegenereignis ($\bar{A}$)

Das Ereignis, dass ein **anderer Ereignis (A)** nicht eintritt.

Beispiele:

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel

Ereignis A = „Die Augenzahl ist gerade“

$$A = \{2, 4, 6\}$$

Ereignis $\bar{A}$ = „Die Augenzahl ist nicht gerade“

$$\bar{A} = \{1, 3, 5\}$$

Münzwurf

Ereignis B = „Es kommt Kopf“

$$B = \{Kopf\}$$

Ereignis $\bar{B}$ „Es kommt kein Kopf“

$$\bar{B} = \{Zahl\}$$

Und-Ereignis ($A \cap B$)

Das Und-Ereignis tritt genau dann ein, wenn sowohl A als auch B eintreten.

Beispiel:

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel

Ereignis A = „Die Augenzahl ist gerade“

$$A = \{2, 4, 6\}$$

Ereignis B = „Die Augenzahl kleiner als 5“

$$B = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$A \cap B = \{2, 4\}$$

Oder-Ereignis ($A \cup B$)

Das Oder-Ereignis tritt genau dann ein, wenn mindestens eines der beiden Ereignisse A oder B eintritt (auch beide gleichzeitig).

Beispiel:

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel

Ereignis A = „Die Augenzahl ist gerade“

$$A = \{2, 4, 6\}$$

Ereignis B = „Die Augenzahl ist 1“

$$B = \{1\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 4, 6\}$$

Wahrscheinlichkeit (P)

gibt an, wie wahrscheinlich ein Ereignis (A) ist.

Schreibweise: $P(A)$

Die Wahrscheinlichkeit liegt immer zwischen 0 und 1:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Wahrscheinlichkeit kann als **Dezimalzahl**, **Bruch** oder **Prozent** angegeben werden

$$P(A) = 0,5 = \frac{1}{2} = 50\%$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Zufallsgröße (X)

Eine Zufallsgröße X ist eine Funktion, die jedem Ergebnis ω eines Zufallsexperiments eine reelle Zahl zuordnet:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

Oft sind die Ergebnisse eines Zufallsexperiments nicht direkt Zahlen, sondern z. B. „Kopf/Zahl“, „rot/blau/grün“ oder „krank/gesund“.

Mit einer Zufallsgröße übersetzt man diese Ergebnisse in Zahlen, um damit rechnen zu können.

Bei Wahrscheinlichkeiten statt $P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\})$ zu schreiben, schreibt man kurz:

$$P(X = x)$$

Beispiel:

3-Faches Münzwurf

X ist Kopffanzahl

$$X(KKK) = 3$$

$$X(KZZ) = 1$$

$$X(ZKZ) = 1$$

$$X(ZKK) = 2$$

$$X(ZZZ) = 0$$

Laplace-Wahrscheinlichkeit

Laplace-Experiment ist ein **Zufallsexperiment**, bei dem alle elementaren **Ergebnisse** die **selbe Wahrscheinlichkeit** haben.

Um die **Wahrscheinlichkeit** in einem **Laplace-Experiment** zu **berechnen**, verwendet man die **Laplace-Formel**:

$$P(A) = \frac{\text{Anzahl der Ergebnisse, bei denen das Ereignis } A \text{ eintritt}}{\text{Anzahl der Ergebnisse, in Ergebnismenge}}$$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Beispiele:

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel

Ereignis A = „Die Augenzahl ist gerade“

$$P(A) = \frac{|\{2,4,6\}|}{|\{1,2,3,4,5,6\}|} = \frac{3}{6} = 50\%$$

Münzwurf

Ereignis B = „Es kommt Kopf“

$$P(B) = \frac{|\{Kopf\}|}{|\{Kopf, Zahl\}|} = \frac{1}{2} = 50\%$$

Häufigkeiten

Absolute Häufigkeit (H)

gibt an, wie oft ein **bestimmtes Ereignis** in einer **Reihe von Versuchen** aufgetreten ist

$$H(A)$$

Beispiele:

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel

Ereignis A = „Die Augenzahl ist gerade“

Nach **100 Würfelwürfen** hatten wir nur **48-mal** eine **gerade** Zahl

$$H(A) = 48$$

Münzwurf

Ereignis B = „Es kommt Kopf“

Nach **100 Münzwürfen** haben wir **53-mal Kopf** bekommen.

$$H(A) = 53$$

relative Häufigkeit (h)

gibt an, wie groß der **Anteil eines Ereignisses (H)** an der **Gesamtzahl der Versuche (n)** ist

$$h(X) = \frac{H(X)}{n}$$

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel

Ereignis A = „Die Augenzahl ist gerade“

Nach **100 Würfelwürfen** hatten wir nur **48-mal** eine **gerade** Zahl

$$h(A) = \frac{48}{100} = 48\%$$

Münzwurf

Ereignis B = „Es kommt Kopf“

Nach **100 Münzwürfen** haben wir **53-mal Kopf** bekommen.

$$h(A) = \frac{53}{100} = 53\%$$

Gesetz der großen Zahlen

Je **häufiger** ein Zufallsexperiment **wiederholt** wird, desto **mehr nähert** sich die **relative Häufigkeit** eines Ereignisses **der theoretischen Wahrscheinlichkeit** an.

Wenn man eine Münze 10-mal wirft, kann es sein, dass man 7-mal Kopf und 3-mal Zahl bekommt → relative Häufigkeit von Kopf: 0,7

Wenn man die Münze 1000-mal wirft, wird das Verhältnis immer näher an 0,5 kommen (also etwa 50 % Kopf und 50 % Zahl)

Unbedingte/Bedingte Wahrscheinlichkeit

Unbedingte Wahrscheinlichkeit

Die **unbedingte Wahrscheinlichkeit** ist einfach die **normale Wahrscheinlichkeit** eines Ereignisses, **ohne** dass eine **Bedingung** gegeben ist.

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Die **Wahrscheinlichkeit** eines **Ereignisses**, **unter der Bedingung**, dass ein **anderes Ereignis bereits eingetreten** ist.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Summenregel

Die Summenregel beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eines von zwei Ereignissen eintritt.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Beispiel:

Würfeln von ein 6-seitigen Würfel

Ereignis A = „Die Augenzahl ist 4“

Ereignis B = „Die Augenzahl ist 2“

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$$

$$P(A \cup B) = \frac{1}{3}$$

Produktregel und Abhängigkeit

Abhängige Ereignisse

Zwei Ereignisse sind **abhängig**, wenn das Eintreten des einen Ereignisses einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des anderen hat

Zwei Ereignisse sind abhängig, wenn: $P(A|B) \neq P(A)$

Produktregel bei abhängige Ereignisse: $P(A \cap B) = P(A) * P(B|A)$

Unabhängige Ereignisse

Zwei Ereignisse sind **unabhängig**, wenn das Eintreten des einen Ereignisses keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des anderen hat

Zwei Ereignisse sind unabhängig, wenn: $P(A|B) = P(A)$

Produktregel bei Unabhängige Ereignisse: $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$

Komplementärregel (Gegenwahrscheinlichkeit)

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

Beispiel:

Ereignis A = „Die Augenzahl ist gerade“

Wahrscheinlichkeit für „keine gerade Zahl“ beim Würfeln

$$P(\overline{A}) = 1 - \frac{3}{6} = 50\%$$

Baumdiagramm

Ein Baumdiagramm wird genutzt, um mehrstufige Zufallsexperimente übersichtlich darzustellen.

Bestandteile:

Knoten: Stellen Entscheidungspunkte dar (z. B. Ziehen einer Kugel)

Pfade: Jeder Pfad zeigt eine mögliche Wahl mit der zugehörigen Wahrscheinlichkeit

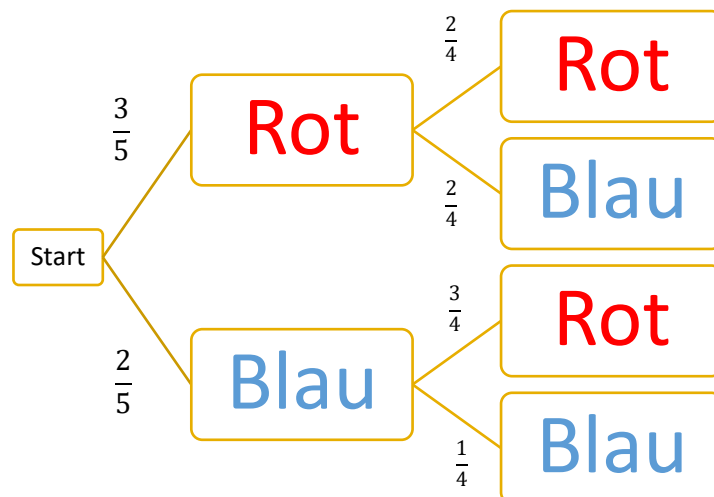
Beispiel:

Eine Urne mit 3 roten & 2 blauen Kugeln (5 insgesamt) Wir ziehen zweimal nacheinander eine Kugel ohne Zurücklegen.

wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ...

A) „man zuerst Blau zieht und dann Rot“

B) „man Blau zieht, bei der zweiten Ziehung“



A) „man zuerst Blau zieht und dann Rot“

Produktregel besagt, dass die **Wahrscheinlichkeit** eines Pfades die **Multiplikation** aller **Wahrscheinlichkeiten** entlang dieses Pfades ist

$$P(\text{Blau} \cap \text{Rot}) = P(\text{Blau}) * P(\text{Rot}|\text{Blau})$$

$$P(\text{Blau} \cap \text{Rot}) = \frac{2}{5} * \frac{3}{4}$$

$$P(\text{Blau} \cap \text{Rot}) = \frac{3}{10} = 30\%$$

B) „man **Blau** zieht, bei der zweiten Ziehung“

Summenregel besagt, dass die **Wahrscheinlichkeit** eines Ereignisses die Summe der **Wahrscheinlichkeiten** aller Pfade ist, die zu diesem Ereignis führen

$$P(\text{Blau}_{2.\text{Ziehung}}) = P(\text{Rot} \cap \text{Blau}) + P(\text{Blau} \cap \text{Blau})$$

$$P(\text{Blau}_{2.\text{Ziehung}}) = \frac{3}{5} * \frac{2}{4} + \frac{2}{5} * \frac{1}{4}$$

$$P(\text{Blau}_{2.\text{Ziehung}}) = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = 40\%$$

Vierfeldertafel

Eine **Vierfeldertafel** wird genutzt, um **bedingte Wahrscheinlichkeiten** bei **zwei Merkmalen** übersichtlich darzustellen.

Beispiel:

Covid-Test

	Positiver Test	Negativer Test	$\sum$ (Summe)
Infiziert	9	1	10
Nicht infiziert	5	85	90
$\sum$ (Summe)	14	86	100

Berechne die **Sensitivität** des Tests

Zusatzinformation:

Sensitivität: Wahrscheinlichkeit, dass ein **Erkrankter positiv** getestet wird.
 $P(\text{Positiver Test} | \text{Infiziert})$

Spezifität: Wahrscheinlichkeit, dass ein **gesunder negativ** getestet wird.
 $P(\text{Negativer Test} | \text{Nicht infiziert})$

Sensitivität

$$P(\text{Positiver Test} | \text{Infiziert}) = \frac{9}{10}$$

$$\text{Sensitivität} = 90\%$$

Erwartungswert (E oder μ)

Der Erwartungswert (E) gibt den **durchschnittlichen Wert (Zufallsgröße)** an, den man bei **vielen Wiederholungen** eines Zufallsexperiments erwarten kann.

Wenn bei einem Glücksspiel Gewinn $E(X) = 0$, dann ist es Spiel fair

$$E(X) = \sum_{i=1}^n X_i \cdot P(X_i)$$

$$E(X) = X_1 \cdot P(X_1) + X_2 \cdot P(X_2) + \dots + X_n \cdot P(X_n)$$

Beispiel:

Was ist der Erwartungswert der Summe der Punkte beim Werfen von zwei Würfeln

Augensumme (x)	Möglichkeiten	Wahrscheinlichkeit (P)
2	(1,1)	1/36
3	(1,2), (2,1)	1/18
4	(1,3), (2,2), (3,1)	1/12
5	(1,4), (2,3), (3,2), (4,1)	1/9
6	(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)	5/36
7	(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)	1/6
8	(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)	5/36
9	(3,6), (4,5), (5,4), (6,3)	1/9
10	(4,6), (5,5), (6,4)	1/12
11	(5,6), (6,5)	1/18
12	(6,6)	1/36

$$E(X) = x_1 \cdot P(x_1) + x_2 \cdot P(x_2) + \dots + x_n \cdot P(x_n)$$

$$E(X) = 2 \cdot \frac{1}{36} + 3 \cdot \frac{1}{18} + 4 \cdot \frac{1}{12} + 5 \cdot \frac{1}{9} + 6 \cdot \frac{5}{36} + 7 \cdot \frac{1}{6} + 8 \cdot \frac{5}{36} + 9 \cdot \frac{1}{9} + 10 \cdot \frac{1}{12} + 11 \cdot \frac{1}{18} + 12 \cdot \frac{1}{36}$$

$$E(X) = 7$$

Varianz und Standardabweichung

Der Erwartungswert $E(X)$ sagt uns, wo der „Durchschnitt“ einer Zufallsgröße liegt.

Aber er sagt nichts darüber aus, wie sehr die Werte um diesen Durchschnitt schwanken.

Beispiel:

Zufallsgröße X: Nimmt Werte 4, 5, 6 an → Erwartungswert 5

Zufallsgröße Y: Nimmt Werte 0, 5, 10 an → Erwartungswert ebenfalls 5

Obwohl beide den gleichen Erwartungswert haben, streut Y viel stärker.

Varianz und Standardabweichung messen diese Streuung.

Varianz (Var)

Die Varianz ist die mittlere quadratische Abweichung vom Erwartungswert.

$$Var(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 * P(X = x_i)$$

$$Var(X) = (x_1 - E(X))^2 * P(X = x_1) + (x_2 - E(X))^2 * P(X = x_2) + \dots + (x_n - E(X))^2 * P(X = x_n)$$

Durch das Quadrieren bei der Varianz wird die Einheit der Varianz auch quadriert
z. B.: cm $\rightarrow$ cm² (Quadratcentimeter).

Standardabweichung (σ oder s)

Die Standardabweichung ist die Quadratwurzel der Varianz.

$$\sigma(X) = \sqrt{Var(X)}$$

Die Standardabweichung bringt die Einheit wieder auf die ursprüngliche z. B.: cm² $\rightarrow$ cm
sie ist daher anschaulicher.

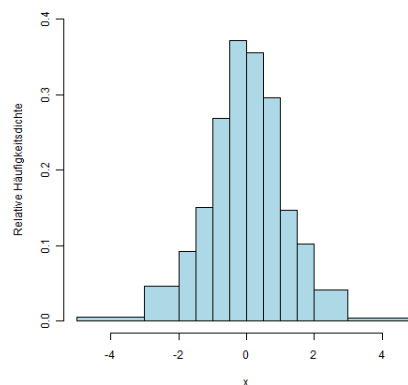
Histogramm

Ein Histogramm ist eine grafische Darstellung der Häufigkeitsverteilung einer (meist stetigen) Zufallsgröße.

Es zeigt, wie oft bestimmte Werte oder Wertintervalle in einer Datenreihe vorkommen.

Im Gegensatz zum Säulendiagramm (Balkendiagramm) berühren sich die Flächen beim Histogramm.

Bei relativen Häufigkeiten ist die Gesamtfläche aller Säulen = 1 [RE]:
(Breite der Rechtecke sind 1 [RE] groß)



Binomialverteilung

Bernoulli-Experiment

Ein Bernoulli-Experiment ist ein Zufallsexperiment mit genau zwei möglichen Ergebnissen:

Treffer (T) $\rightarrow p$

Fehlschlag (F) $\rightarrow 1 - p$

Wahrscheinlichkeit für Erfolg in einem einzelnen Versuch = p

Beispiele:

Münzwurf:

Kopf (Treffer) $\rightarrow p = 0,5$

Zahl (Treffer) $\rightarrow 1 - p = 0,5$

Würfeln auf eine 6:

6 (Treffer) $\rightarrow p = 1/6$

keine 6 (Treffer) $\rightarrow 1 - p = 5/6$

Bernoulli-Kette

Eine Bernoulli-Kette, der Länge n liegt vor, wenn:

- Jeder Versuch ist ein Bernoulli-Versuch
- Die Versuchswiederholungen sind unabhängig, d. h.: die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer hängt nicht davon ab, was zuvor geschehen ist
- Anzahl der Versuche (n) ist festgelegt
- Wahrscheinlichkeit für Erfolg in einem einzelnen Versuch (p) ist bei jedem Versuch gleich

Binomialkoeffizient

Der Binomialkoeffizient gibt an, wie viele Möglichkeiten es gibt, aus einer Menge von n Elementen genau k Elemente auszuwählen, ohne Zurücklegen und ohne Beachtung der Reihenfolge.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

Fakultät (!) : Produkt einer natürlichen Zahl mit allen kleineren positiven ganzen Zahlen bis 1

Beispiel:

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!(5-2)!} = \frac{1 * 2 * 3 * 4 * 5}{1 * 2 * (1 * 2 * 3)} = \frac{120}{12} = 10 \text{ Möglichkeiten}$$

Beispiel:
5 Versuche, genau 2 Erfolge

Mögliche Anordnungen (E = Erfolg, M = Misserfolg):

Nr.	Anordnung
1	E E M M M
2	E M E M M
3	E M M E M
4	E M M M E
5	M E E M M
6	M E M E M
7	M E M M E
8	M M E E M
9	M M E M E
10	M M M E E

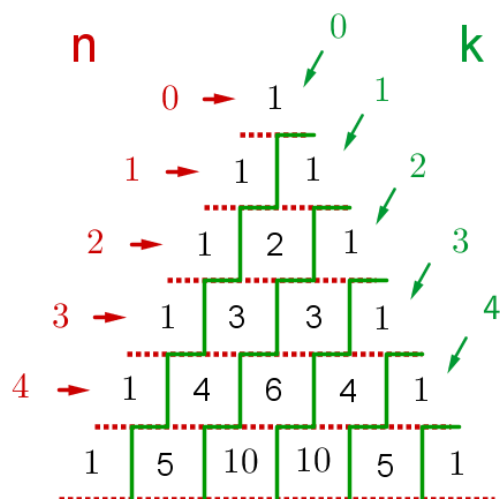
→ Genau $\binom{5}{2} = 10$ Möglichkeiten.

Sonderfälle:

$$\binom{n}{n} = 1$$

$$\binom{n}{0} = 1$$

$$\binom{n}{1} = n$$



Binomialverteilung

Die **Binomialverteilung** (auch *Binomialdichte* genannt) gibt an, mit welcher **Wahrscheinlichkeit** in einer **Bernoulli-Kette** der **Länge n** genau k **Erfolge** auftreten.

k = Anzahl der gewünschten Treffer

n = Anzahl der Versuche

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

Kumulierte Binomialverteilung

Die **kumulierte Binomialverteilung** (auch *summierte Binomialverteilung* genannt) gibt an, mit welcher **Wahrscheinlichkeit** in einer Bernoulli-Kette der **Länge n** höchstens k **Erfolge** auftreten.

$$P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k P(X = i) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1 - p)^{n-i}$$

$$P(X \leq k) = P(X = 1) + P(X = 2) + \dots + P(X = k)$$
$$P(X \leq k) = \binom{n}{1} \cdot p^1 \cdot (1 - p)^{n-1} + \binom{n}{2} \cdot p^2 \cdot (1 - p)^{n-2} + \dots + \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

Anwendungsbeispiele

Binomialverteilung (Genau-Fragestellung)

Ein Produzent von Schrauben hat eine **Ausschussquote von 10 %** ($p=0,1$). Es werden **8 Schrauben** zufällig geprüft ($n=8$) (mit Zurücklegen, sodass die Wahrscheinlichkeit konstant bleibt). Wie groß ist die **Wahrscheinlichkeit**, dass genau 2 Schrauben ($k=2$) defekt sind?

$$P(X = 2) = \binom{8}{2} \cdot 0,1^2 \cdot (1 - 0,1)^{8-2}$$

$$P(X = 2) = \frac{8!}{2! (8 - 2)!} \cdot 0,01 \cdot (0,9)^6$$

$$P(X = 2) = 28 \cdot 0,01 \cdot 0,531441$$

$$P(X = 2) = 0,14880348$$

$$P(X = 2) \approx \mathbf{14,88\%}$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass genau 2 Schrauben defekt sind beträgt **14,88%**

Kumulierte Binomialverteilung (Höchstens-Fragestellung)

Ein Test besteht aus **10 Fragen** ($n=10$). Jede Frage hat **4 Antwortmöglichkeiten**, genau eine ist richtig. Ein Schüler rät bei jeder Frage ($p=0,25$). Wie groß ist die **Wahrscheinlichkeit**, dass der Schüler höchstens 3 Fragen ($k \leq 3$) richtig rät?

$$P(X \leq 3) = \sum_{i=0}^3 P(X = i) = \sum_{i=0}^3 \binom{10}{i} \cdot 0,25^i \cdot (1 - 0,25)^{10-i}$$

$$\begin{aligned} P(X \leq 3) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \\ P(X \leq 3) &= \binom{10}{0} \cdot 0,25^0 \cdot (1 - 0,25)^{10-0} + \binom{10}{1} \cdot 0,25^1 \cdot (1 - 0,25)^{10-1} + \binom{10}{2} \cdot 0,25^2 \cdot (1 - 0,25)^{10-2} + \binom{10}{3} \cdot 0,25^3 \cdot (1 - 0,25)^{10-3} \\ P(X \leq 3) &\approx 0,0563 + 0,1877 + 0,2816 + 0,2504 \\ P(X \leq 3) &\approx 0,7759 \approx 77,6\% \end{aligned}$$

Kumulierte Binomialverteilung (Mindestens-Fragestellung)

Ein Test besteht aus **10 Fragen (n=10)**. Jede Frage hat 4 Antwortmöglichkeiten, genau eine ist richtig. Ein Schüler rät bei jeder Frage (p=0,25). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schüler mindestens 6 Fragen (k≥6) richtig rät?

Gegenwahrscheinlichkeit von **mindestens 6 Fragen richtig raten** ist → **höchstens 5 Fragen raten**

$$P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5)$$

Lösung mit Gegenwahrscheinlichkeit

$$P(X \leq 5) = \sum_{i=0}^5 P(X = i) = \sum_{i=0}^5 \binom{10}{i} \cdot 0,25^i \cdot (1 - 0,25)^{10-i}$$

$$\begin{aligned} P(X \leq 5) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) \\ P(X \leq 5) &= \binom{10}{0} \cdot 0,25^0 \cdot (1 - 0,25)^{10-0} + \binom{10}{1} \cdot 0,25^1 \cdot (1 - 0,25)^{10-1} + \binom{10}{2} \cdot 0,25^2 \cdot (1 - 0,25)^{10-2} + \binom{10}{3} \cdot 0,25^3 \cdot (1 - 0,25)^{10-3} + \binom{10}{4} \cdot 0,25^4 \cdot (1 - 0,25)^{10-4} + \binom{10}{5} \cdot 0,25^5 \cdot (1 - 0,25)^{10-5} \\ P(X \leq 5) &\approx 0,0563 + 0,1877 + 0,2816 + 0,2503 + 0,1460 + 0,0584 \\ P(X \leq 5) &\approx 0,9803 \end{aligned}$$

$$P(X \geq 6) \approx 1 - 0,9803$$

$$P(X \geq 6) \approx 0,0197 \approx 2\%$$

Lösung mit Summenzeichen

$$P(X \geq 6) = \sum_{i=6}^{10} P(X = i) \approx 2\%$$

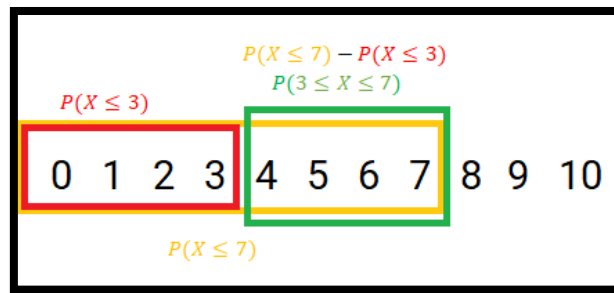
Kumulierte Binomialverteilung (Zwischen-Fragestellung)

Ein Test besteht aus **10 Fragen (n=10)**. Jede Frage hat 4 Antwortmöglichkeiten, genau eine ist richtig. Ein Schüler rät bei jeder Frage (p=0,25). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schüler mindestens 3 Fragen, aber höchstens 7 Fragen (3≤k≤7) richtig rät?

Lösung mit Hilfsmittel

$$P(3 \leq X \leq 7) = P(X \leq 7) - P(X \leq 2)$$

$$P(3 \leq X \leq 7) \approx 0,9995844 - 0,5256 \approx 0,47398 \approx 47\%$$

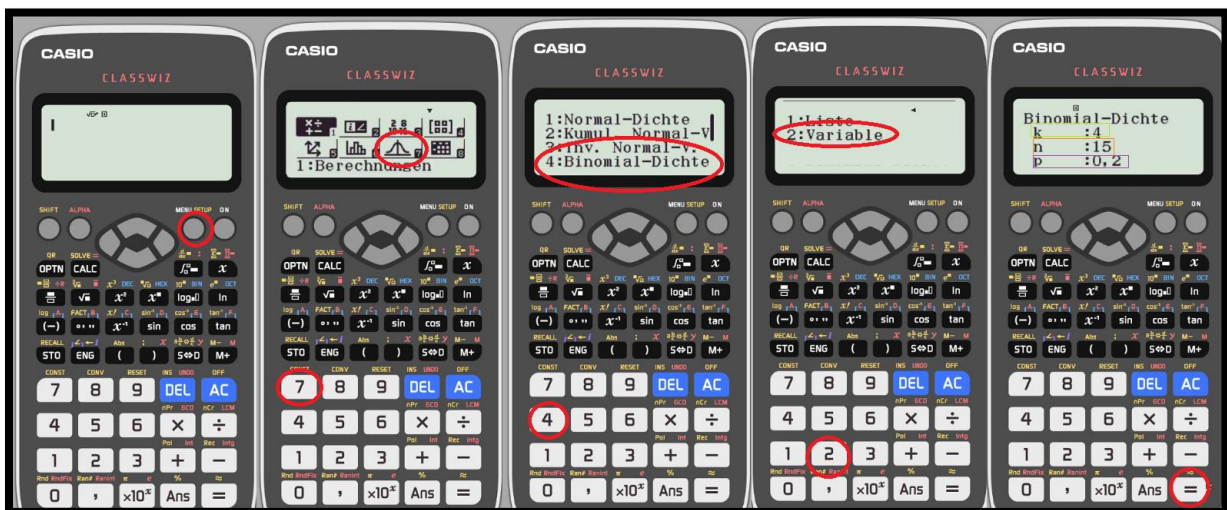


Lösung mit Summenzeichen

$$P(3 \leq X \leq 7) = \sum_{i=3}^7 P(X = i) \approx 47\%$$

Binomialverteilung mit Taschenrechner berechnen

Binomialverteilung (Binomial-Dichte)



Kumulierte Binomialverteilung



Nur eA: Tabellen

Nur eA: Stichprobenanzahl

Extra: Binomialverteilung mit Taschenrechner berechnen (mit
Summenzeichen)